Microeconomía II (ECO304)

U.7 Introducción a la Teoría de Juegos

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Hoja de Ruta

Elementos Básicos de un Juego

Equilibrio de Nash

Estrategias Dominantes y Eliminación Iterativa

Estrategias Mixtas

Dilema del Prisionero y Juegos Repetidos

Juegos Secuenciales y Equilibrio Perfecto en Subjuegos

Síntesis y Conexión con el Oligopolio

Sección 1

Elementos Básicos de un Juego

De la U6 a la U7: ¿Por Qué Teoría de Juegos?

En la U6 (Oligopolio) usamos:

- Funciones de reacción
- Equilibrio de Nash (Cournot)
- Inducción hacia atrás (Stackelberg)
- Estabilidad de cárteles

Ahora formalizamos:

- Definiciones rigurosas
- Métodos generales de solución
- Aplicaciones más allá del oligopolio
- Estrategias mixtas

Teoría de juegos

Estudio formal de la **interacción estratégica**: situaciones donde el resultado de mis decisiones depende de las decisiones de otros.

Los Tres Ingredientes de un Juego

1. **Jugadores**: los agentes que toman decisiones ($i = 1, 2, \ldots, n$)
2. **Estrategias**: las acciones disponibles para cada jugador (S_i)
3. **Pagos**: la recompensa que recibe cada jugador según las estrategias elegidas ($u_i(s_1, s_2, \ldots, s_n)$)

Ejemplo: Cournot como juego (U6)

- **Jugadores**: Firma 1 y Firma 2
- **Estrategias**: cantidades $y_i \in [0, 90]$
- **Pagos**: $\pi_i(y_1, y_2) = (90 - y_1 - y_2)\, y_i$

La Matriz de Pagos

Representación en forma normal

Un juego simultáneo de dos jugadores con estrategias finitas se representa con una **matriz de pagos**.

	Izquierda	**Derecha**
Arriba	1 , 2	0 , 1
Abajo	2 , 1	1 , 0

Convención: (pago A, pago B).

En este ejemplo: Abajo es mejor para A sin importar qué haga B. Izquierda es mejor para B sin importar qué haga A.

Juegos Simultáneos vs. Secuenciales

Simultáneos

- Los jugadores eligen **al mismo tiempo**
- Representación: **forma normal** (matriz)
- Ejemplos: Cournot, Bertrand, Dilema del prisionero

Secuenciales

- Un jugador elige **primero**, el otro observa y responde
- Representación: **forma extensiva** (árbol)
- Ejemplos: Stackelberg, disuasión de entrada

Conexión con U6

Cournot = juego simultáneo en cantidades. Stackelberg = juego secuencial en cantidades. La misma estructura de mercado, distintas reglas del juego $\Rightarrow$ distintos resultados.

Sección 2

Equilibrio de Nash

Definición Formal

Equilibrio de Nash

Un perfil de estrategias $(s_1^*, s_2^*, \ldots, s_n^*)$ es un **equilibrio de Nash** si ningún jugador puede mejorar su pago cambiando *unilateralmente* su estrategia:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall\, s_i \in S_i, \quad \forall\, i$$

Interpretación:

- Cada jugador hace la **mejor respuesta** a lo que hacen los demás
- Nadie tiene incentivo a **desviarse unilateralmente**
- Es un punto de **consistencia mutua** de expectativas
- *Recuerden Cournot (U6):* $(y_1^* = 30, y_2^* = 30)$ es un Nash — cada firma produce su mejor respuesta a la otra

Cómo Encontrar el Equilibrio de Nash

Método de la mejor respuesta (2 jugadores, estrategias finitas):

1. Para cada estrategia de B, subrayar el mejor pago de A
2. Para cada estrategia de A, subrayar el mejor pago de B
3. La celda donde **ambos** pagos estén subrayados es el Nash

	Izquierda	**Derecha**
Arriba	$\underline{2}, 1$	$0, \underline{0}$
Abajo	$0, \underline{3}$	$\underline{1}, 0$

Resultado: No hay celda con ambos subrayados $\Rightarrow$ no hay Nash en estrategias puras.

Clave

No todos los juegos tienen equilibrio de Nash en estrategias puras. Pero **siempre** existe uno en estrategias mixtas (Teorema de Nash, 1950).

Ejemplo: Juego de Coordinación

	Acción	**Arte**
Acción	2 , 1	0 , 0
Arte	0 , 0	1 , 2

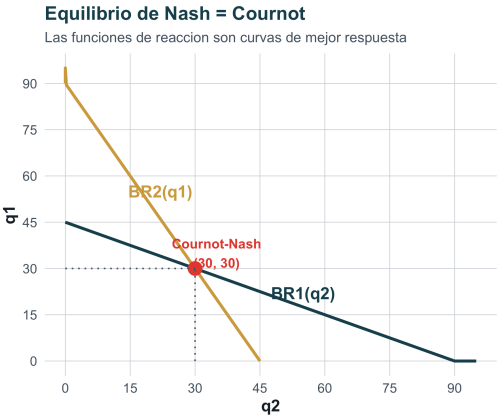
Batalla de los sexos: Dos equilibrios de Nash puros: (Acción, Acción) y (Arte, Arte).

- Ambos prefieren coordinarse a no hacerlo
- Pero discrepan sobre *dónde* coordinarse
- **Punto focal**: información fuera del juego que rompe la indeterminación

Aplicación económica

Estándares tecnológicos (VHS vs. Beta, USB-C vs. Lightning): las firmas ganan coordinando, pero cada una prefiere su propio estándar.

Nash en el Oligopolio: Visión Unificada



Las funciones de reacción de Cournot **son** curvas de mejor respuesta. El equilibrio de Cournot **es** un equilibrio de Nash.

Sección 3

Estrategias Dominantes y Eliminación Iterativa

Estrategia Dominante

Definición

Una estrategia s_i^* es **(estrictamente) dominante** si da un pago mayor que cualquier otra estrategia, *sin importar* lo que hagan los demás:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}) \quad \forall\, s_i \neq s_i^*, \quad \forall\, s_{-i}$$

	Izq.	**Der.**
Arriba	1 , 2	0 , 1
Abajo	2 , 1	1 , 0

Abajo domina a Arriba para A ($2 > 1$, $1 > 0$). Izquierda domina a Derecha para B ($2 > 1$, $1 > 0$).

Si existe, el equilibrio en estrategias dominantes es la solución más fuerte: no requiere suponer que el otro es racional.

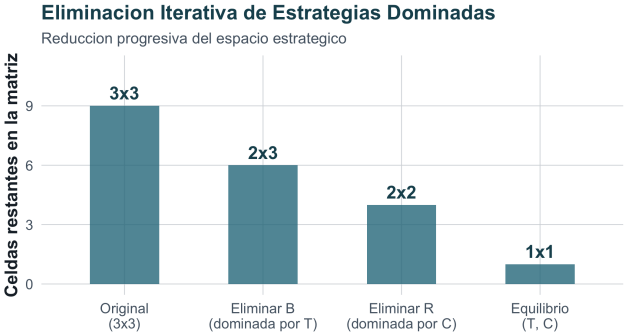
Eliminación Iterativa de Estrategias Dominadas (EIED)

	L	C	R
T	1 , 0	1 , 2	3 , 1
M	0 , 3	0 , 1	2 , 0
B	0 , 1	0 , 2	1 , 0

1. **Fila:** T domina a B ($1>0, 1>0, 3>1$). Eliminar B.
2. **Columna:** Sin B, C domina a R ($2>1, 1>0$). Eliminar R.
3. **Fila:** Sin R, T domina a M. Eliminar M.
4. **Columna:** C domina a L.

Equilibrio: (T, C) con pagos (1, 2) .

EIED: Proceso Visual



Nota: La EIED requiere dominancia **estricta**. Con dominancia débil, el orden puede importar.

Sección 4

Estrategias Mixtas

¿Qué Son las Estrategias Mixtas?

Definición

Una **estrategia mixta** asigna una **probabilidad** a cada acción pura. El jugador aleatoriza su elección según esas probabilidades.

¿Por qué importan?

- Algunos juegos **no tienen** equilibrio en estrategias puras
- Teorema de Nash (1950): todo juego finito tiene al menos un equilibrio de Nash (puro o mixto)
- Aplicaciones: deportes (penales), seguridad, auditorías

Notación: Si A tiene estrategias {Arriba, Abajo}, una estrategia mixta es $\sigma_A = (p, 1-p)$ donde $p = \Pr(\text{Arriba})$.

Cálculo de Estrategias Mixtas: Matching Pennies

	Cara	Sello
Cara	1 , -1	-1 , 1
Sello	-1 , 1	1 , -1

No hay Nash puro (verifique). Busquemos mixto:
Sea $p = \Pr(\text{A juega Cara})$, $q = \Pr(\text{B juega Cara})$.

Principio de indiferencia: en equilibrio mixto, cada jugador es *indiferente* entre sus acciones puras.

$$\underbrace{q \cdot 1 + (1-q)(-1)}_{\text{E[pago A | Cara]}} = \underbrace{q(-1) + (1-q) \cdot 1}_{\text{E[pago A | Sello]}}$$

$$2q - 1 = 1 - 2q \quad \Rightarrow \quad q^* = \tfrac{1}{2}$$

Por simetría: $p^* = \frac{1}{2}$. Cada uno lanza "al aire".

Estrategias Mixtas: Batalla de los Sexos

	Acc.	Arte
Acc.	2 , 1	0 , 0
Arte	0 , 0	1 , 2

Sea $p = \Pr(\text{Fila: Acc.})$, $q = \Pr(\text{Col: Acc.})$.

Indiferencia de Col:

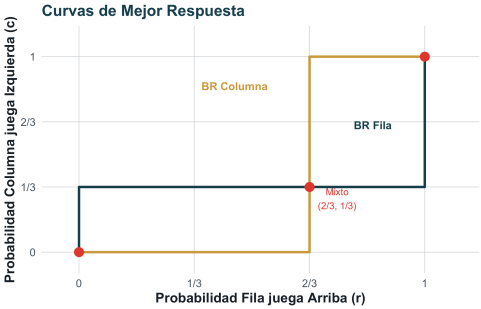
$p \cdot 1 + (1-p) \cdot 0 = p \cdot 0 + (1-p) \cdot 2$

$p = 2(1-p) \Rightarrow \boxed{p^* = 2/3}$

Indiferencia de Fila:

$2q + 0 \cdot (1-q) = 0 \cdot q + 1 \cdot (1-q)$

$2q = 1-q \Rightarrow \boxed{q^* = 1/3}$



Interpretación de las Estrategias Mixtas

¿Realmente la gente "lanza una moneda"?

1. **Impredecibilidad:** En juegos competitivos, ser predecible es costoso (penales en fútbol, auditorías fiscales)
2. **Proporciones poblacionales:** En una población grande, las probabilidades se interpretan como fracciones de agentes jugando cada estrategia
3. **Creencias:** Las probabilidades representan lo que el oponente *cree* sobre tu acción

Dato: Penales en fútbol

Chiappori, Levitt y Groseclose (2002) analizaron 459 penales profesionales. Los tiradores y porteros se comportan de manera consistente con el equilibrio mixto: aleatorizan para no ser predecibles.

Sección 5

Dilema del Prisionero y Juegos Repetidos

El Dilema del Prisionero

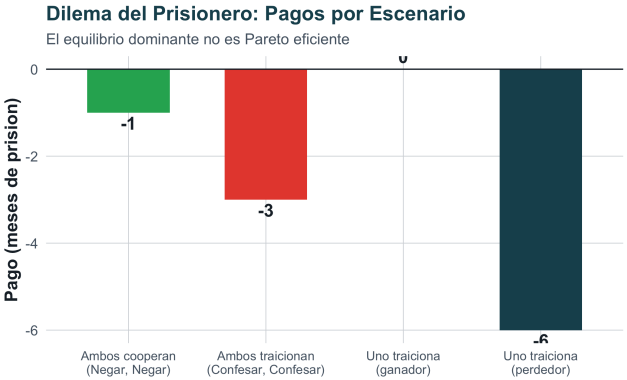
	Confesar	Negar
Confesar	-3 , -3	0 , -6
Negar	-6 , 0	-1 , -1

- Confesar es **estrategia dominante** para ambos
- Equilibrio: (Confesar, Confesar) $\Rightarrow$ pagos $(-3, -3)$
- Pero (Negar, Negar) $\Rightarrow$ pagos $(-1, -1)$ es **Pareto superior**

La paradoja

La racionalidad individual lleva a un resultado **Pareto ineficiente**. Ambos estarían mejor cooperando, pero ninguno tiene incentivo a hacerlo.

Dilema del Prisionero: Aplicaciones Económicas



Carrera armamentista:

Confesar = construir misiles

Negar = no construir

Cártel (U6):

Confesar = producir más de la cuota

Negar = cumplir el acuerdo

Juego en Clase: El Dilema del Prisionero

Reglas: Parejas. Escriban "C" o "D" sin mostrar.

	C	D
C	3 , 3	0 , 5
D	5 , 0	1 , 1

Puntos para participación.

1. **Ronda 1:** Juego único. Anoten resultado.
2. **Rondas 2–5:** Repitan con la misma pareja.
3. **Ronda 6:** "Esta es la última ronda."

Discusión

¿Emergió cooperación? ¿Qué pasó en la última ronda? ¿Alguien usó "ojo por ojo"?

Juegos Repetidos: La Solución al Dilema

Juego de una vez: traicionar es la única respuesta racional.

Juego repetido un número finito conocido de veces:
Inducción hacia atrás $\Rightarrow$ traicionar en cada ronda (argumento del "desenredo").

Juego repetido indefinidamente:
La cooperación *puede sostenerse* si los jugadores valoran suficiente el futuro.

Estrategia "ojo por ojo" (tit-for-tat)

1. Cooperar en la primera ronda
2. En cada ronda siguiente: hacer lo que el otro hizo en la ronda anterior

Propiedades: simple, claro, castigador pero perdón inmediato. Robert Axelrod (1984): ganó el torneo de estrategias del dilema del prisionero.

Condición de Sostenibilidad de la Cooperación

Sea δ el factor de descuento (paciencia). Cooperar es sostenible si:

$$\underbrace{\frac{\pi^{\text{coop}}}{1-\delta}}_{\text{cooperar siempre}} \geq \underbrace{\pi^{\text{desv}} + \frac{\delta}{1-\delta}\pi^{\text{castigo}}}_{\text{desviar hoy, castigo mañana}}$$

Resolviendo:

$$\delta \geq \delta^* = \frac{\pi^{\text{desv}} - \pi^{\text{coop}}}{\pi^{\text{desv}} - \pi^{\text{castigo}}}$$

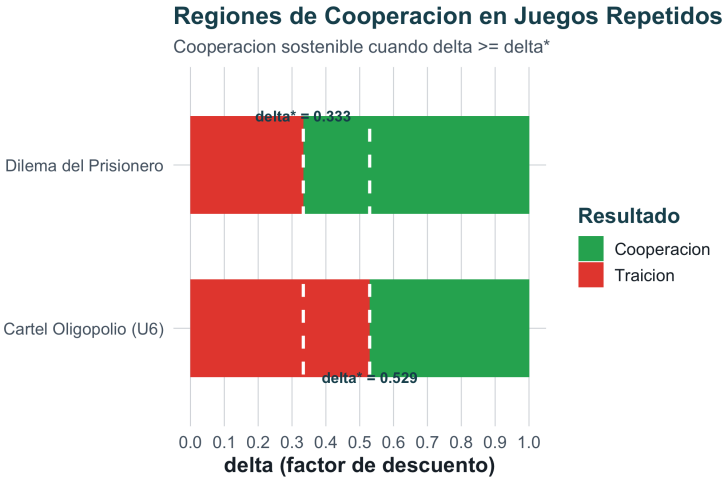
Dilema prisionero:
$\delta^* = \frac{5-3}{5-1} = \frac{1}{2}$

Cártel Cournot (U6):
$\delta^* = \frac{1139-1012.5}{1139-900} \approx 0.53$

Intuición

Cooperar es más fácil de sostener cuando: (1) la tentación es pequeña, (2) el castigo es severo, (3) los jugadores son pacientes (δ alto).

Regiones de Cooperación



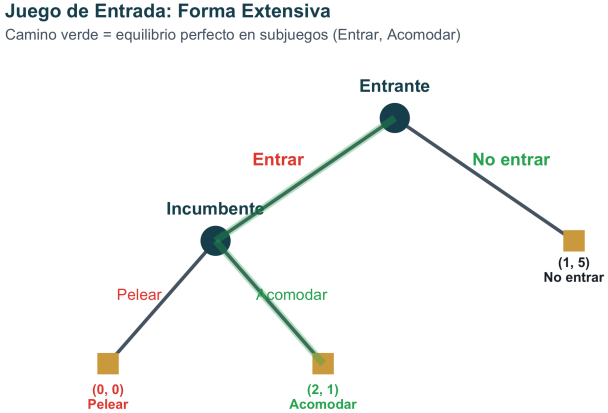
$\delta < \delta^*$: traición inevitable. $\delta \geq \delta^*$: cooperación sostenible como Nash del juego repetido.

Sección 6

Juegos Secuenciales y Equilibrio Perfecto en Subjuegos

Juegos Secuenciales: Forma Extensiva

Cuando los jugadores mueven en **turnos**, usamos un **árbol de juego**:



Recuerden Stackelberg (U6): la firma líder mueve primero, la seguidora observa y responde.

Inducción Hacia Atrás

Método de solución

1. Empezar por los **nodos terminales** del árbol
2. En cada nodo de decisión final, elegir la acción óptima
3. Sustituir hacia atrás hasta la raíz

En el juego de entrada:

1. Si el entrante entra: el incumbente elige "acomodar" ($1 > 0$)
2. Sabiendo esto, el entrante entra ($2 > 1$, donde no entrar da 1)
3. Resultado: **(Entrar, No pelear)** con pagos $(2, 1)$

Amenazas no creíbles

El incumbente podría *amenazar* con pelear, pero no es creíble: una vez que el entrante está dentro, pelear da $0 < 1$. La amenaza no sobrevive la inducción hacia atrás.

Equilibrio Perfecto en Subjuegos

Definición

Un **equilibrio perfecto en subjuegos** (EPS) es un perfil de estrategias que constituye un equilibrio de Nash en *cada* subjuego del juego original.

¿Por qué es más fuerte que Nash?

- Nash puede incluir amenazas no creíbles
- EPS las elimina: exige optimalidad en cada nodo, incluso los que "no se alcanzan en equilibrio"

Conexión con la U6

El equilibrio de Stackelberg es un EPS: la seguidora juega su mejor respuesta en *cada* subjuego (para cada y_1 posible), no solo para el y_1^* de equilibrio.

Compromiso Estratégico: Haciendo Creíbles las Amenazas

Problema: La amenaza del incumbente de "pelear" no es creíble.

Solución: Invertir en capacidad excedentaria *antes* de que el rival decida.

- Costo de la inversión: reduce beneficios si no hay entrada
- Beneficio: hace creíble la amenaza (pelear ahora es rentable)
- Resultado: el entrante se queda fuera; la capacidad nunca se usa

Lección general

En juegos secuenciales, los jugadores pueden beneficiarse de **limitar sus propias opciones** (quemando naves, firmando contratos, invirtiendo en capacidad). El compromiso creíble cambia las expectativas del rival.

Juego en Clase: Juego del Ultímatum

Reglas:

1. Parejas: **Proponente** y **Respondedor**
2. Proponente reparte 10 puntos: $(x, 10-x)$
3. Respondedor acepta (reciben lo propuesto) o rechaza (ambos reciben 0)

Predicción teórica:

Ofrece $(9, 1)$. Acepta $(1 > 0)$.

Resultados experimentales:

- Oferta promedio: $\approx 40\,\%$
- Ofertas $< 20\,\%$: rechazadas $\approx 50\,\%$
- La **justicia** importa

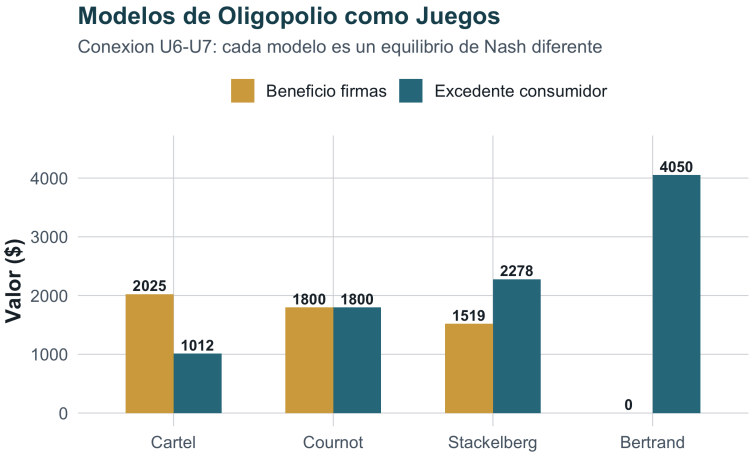
Discusión

¿Qué haría un Respondedor "racional"?
¿Y uno "real"?

Sección 7

Síntesis y Conexión con el Oligopolio

Los Modelos de Oligopolio como Juegos



Cada modelo de la U6 es un **tipo de juego diferente**. Las reglas determinan el resultado.

Mapa Conceptual: Teoría de Juegos $\leftrightarrow$ Oligopolio

Concepto (U7)	Aplicación (U6)	Resultado
Equilibrio de Nash	Cournot	$y_i^* = 30$, $p^* = 40$
Estrategia dominante	Bertrand ($p = c$)	$p^* = c = 10$
Inducción hacia atrás	Stackelberg	Líder: 45, Seguidor: 22.5
Dilema del prisionero	Inestabilidad del cártel	Desviar domina cooperar
Juegos repetidos	Colusión sostenible	$\delta \geq 0.53$
Compromiso creíble	Capacidad excedentaria	Disuasión de entrada

Lección clave

La teoría de juegos **unifica** los modelos de oligopolio bajo un solo marco analítico. Las diferencias entre Cournot, Stackelberg, Bertrand y colusión son diferencias en las **reglas del juego**, no en la lógica.

Resumen de la Unidad

1. Un juego se define por **jugadores, estrategias y pagos**
2. El **equilibrio de Nash** es el concepto central: mejor respuesta mutua
3. Las **estrategias dominantes** simplifican la solución; la EIED reduce el juego
4. Las **estrategias mixtas** garantizan existencia de equilibrio
5. El **dilema del prisionero** muestra la tensión entre racionalidad individual y eficiencia colectiva. Los **juegos repetidos** pueden resolverlo.
6. En **juegos secuenciales**, la inducción hacia atrás y el EPS eliminan amenazas no creíbles

Lectura: Varian (2016), Capítulos 29 y 30.